

Лабораторная работа №5

Массивы и объекты в JavaScript

Цель работы

Научиться создавать массивы и объекты, получать и изменять данные, работать с массивами объектов, выполнять перебор, поиск и фильтрацию элементов.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер, Visual Studio Code, Node.js, терминал Visual Studio Code.

Задание 1. Работа с массивом

Создайте массив:

```
const products = ["Ноутбук", "Мышь", "Клавиатура", "Монитор"];
```

Выведите весь массив, первый и последний элементы, количество элементов. Добавьте «Телефон» с помощью `push()`, затем удалите последний элемент с помощью `pop()`. Выведите полученный массив.

Задание 2. Перебор массива

Создайте массив:

```
const categories = ["Ноутбуки", "Мониторы", "Телефоны", "Аксессуары"];
```

Выведите элементы сначала с помощью `for...of`, затем с помощью `forEach()`. При использовании `forEach()` добавьте порядковый номер: «1. Ноутбуки», «2. Мониторы» и т. д.

Задание 3. Работа с объектом

Создайте объект:

```
const product = {  
  id: 1,  
  name: "Ноутбук",  
  category: "Компьютеры",  
  price: 65000,  
  stock: 5  
};
```

Выведите название, категорию, цену и количество. Измените цену на 62000, количество на 4 и выведите обновлённые данные.

Задание 4. Массив объектов

Создайте массив:

```
const products = [  
  { id: 1, name: "Ноутбук", category: "Компьютеры", price: 65000, stock: 5 },  
  { id: 2, name: "Мышь", category: "Аксессуары", price: 1500, stock: 10 },  
  { id: 3, name: "Монитор", category: "Компьютеры", price: 25000, stock: 3 },  
  { id: 4, name: "Клавиатура", category: "Аксессуары", price: 5000, stock: 0 }  
];
```

С помощью `forEach()` выведите каталог: номер, название, цену и количество каждого товара.

Задание 5. Поиск товара

Используйте массив `products` из задания 4. С помощью `find()` найдите товар с `id = 3` и выведите его название, цену и количество. Затем попробуйте найти товар с `id = 10` и посмотрите, какое значение возвращает `find()`, если товар отсутствует.

Задание 6. Фильтрация товаров

С помощью `filter()` получите:

1. товары, которые есть на складе;
2. товары дороже 10 000 руб.;
3. товары категории «Компьютеры».

Для каждого полученного массива выведите названия товаров.

Задание 7. Обработка заказа

Используйте массив `products` из задания 4.

Покупатель выбрал товар:

```
const productId = 3;  
const count = 2;
```

Необходимо:

1. С помощью `find()` найти товар по `productId`.
2. Проверить, найден ли товар.
3. Проверить, имеется ли на складе необходимое покупателю количество товара.
4. Если необходимое количество имеется, рассчитать стоимость заказа:
`const total = product.price * count;`
5. Вывести название товара, цену, количество и итоговую стоимость заказа.

Если необходимого количества товара нет, вывести:

«Недостаточно товара на складе».

Если товар с указанным `id` не найден, вывести:

«Товар не найден».

Для проверки программы измените `productId` и `count` и проверьте три ситуации:

- заказ можно оформить;
- необходимого количества товара нет на складе;
- товар не найден.

Требования к выполнению

- Каждое задание отделить комментарием, например: `// Задание 1.`
- Для массивов и объектов использовать `const`, если самой переменной не присваивается новое значение.
- Использовать указанные в заданиях конструкции: `for...of`, `forEach()`, `find()`, `filter()`.
- Объекты товаров должны иметь одинаковые основные свойства: `id`, `name`, `category`, `price`, `stock`.
- Результаты работы выводить с помощью `console.log()`.

Контрольные вопросы

1. Что такое массив?
2. С какого значения начинается индекс массива?
3. Для чего используется `length`?
4. Для чего используются `push()` и `pop()`?
5. Для чего используется `for...of`?
6. Для чего используется `forEach()`?
7. Что такое объект?
8. Что называется свойством объекта?
9. Как получить и изменить свойство объекта?
10. Что такое массив объектов?
11. Как обратиться к свойству объекта, находящегося в массиве?
12. Для чего используется `find()`?
13. Что возвращает `find()`, если элемент не найден?
14. Для чего используется `filter()`?
15. Чем `filter()` отличается от `find()`?